

Ghi chép đọc Paper

LTSF-Linear: A Simple Strong Baseline for Long-Term Forecasts

Topic Team AIO2026 — So sánh DLinear & NLinear

WEEK01 Reading Note — Cornell (bảng); scan tay ở Phụ lục

Nguồn: Zeng et al., *Are Transformers Effective for Time Series Forecasting?* (LTSF-Linear / NLinear / DLinear).

Mục tiêu note: Hệ thống cơ chế Linear, NLinear, DLinear và liên hệ hướng regime-shift của nhóm.

Scan tay gốc: Phụ lục A.

1. Bối cảnh LTSF

Bảng 1: Cornell — vấn đề chuỗi thời gian, LTSF, ý tưởng Linear / DLinear.

Cue / Question	Detail
Vấn đề time series tài chính?	Nhiều: ngay cả vùng biến động nhỏ, giá không đi đường thẳng mà dao động liên tục. Không dừng (non-stationary): thị trường đột ngột chuyển biến động nhỏ $\rightarrow$ lớn $\rightarrow$ phi tuyến.
Lợi nhuận + giá trị?	Dự báo không chỉ $t+1$ để có lời — cần nhìn xa $\Rightarrow$ LTSF.
Mô hình giải quyết được gì? Phụ thuộc dài hạn?	pattern (tuần / tháng / năm), seasonality (~ 12 tháng), market cycles (3–5–10 năm). Mô hình truyền thống thường fail to memorize + link khoảng cách xa. Transformer: Khó vì (1) temporal pattern rối (trend + season chồng), (2) self-attention point-wise / sparse vừa nặng vừa tận dụng thông tin kém trên chuỗi dài..
Giải pháp cần gì?	Nhìn / kết nối điểm bất kể khoảng cách; tách tín hiệu dài hạn khỏi nhiễu cục bộ; rẻ hơn; tránh overfit.
LTSF Linear / DLinear?	Linear: ánh xạ tuyến tính của sổ lookback $\rightarrow$ tương lai (một ma trận W). DLinear: decomposition trend + seasonality $\rightarrow$ 2 Linear rồi cộng.

Ghi chú TA / paper: lập luận chính không còn là $O(L^2)$ mà là **mất thứ tự thời gian** (thí nghiệm xáo input). Linear $L \rightarrow T$ giữ được thứ tự vì trọng số phụ thuộc vị trí lookback. Scan tay: Hình 1.

2. Bài toán và chiến lược DMS

Bảng 2: Cornell — công thức tổng quát, recursive vs. direct, ba biến thể.

Cue / Question	Detail
NLinear (cont)?	Chuẩn hóa / re-center để giảm distribution shift trước khi Linear.
Bài toán dự báo tổng quát	$\hat{y}_{t+1:t+H} = f(y_{t-L+1:t}, x_{t-L+1:t}, x_{t+1:t+H}^s, s) + \varepsilon$ y: lookback target; x: support history; x^s: support future (biết trước, vd. thứ trong tuần); s: biến tĩnh; H: horizon; L: lookback.
univariate / multivariate	Một chuỗi vs. nhiều chuỗi / nhiều biến; output có thể là nhiều chuỗi.
Multistep: recursive vs. direct	Recursive: dự $t+1$ rồi nhập lại $\Rightarrow$ compounding error. Direct (DMS): ánh xạ thẳng $L \rightarrow H$ — Linear / NLinear / DLinear.
Tóm tắt 3 biến thể	Linear: một ánh xạ $L \rightarrow T$. DLinear: decomp trend+season $\rightarrow$ 2 linear. NLinear: normalize / trừ last $\rightarrow$ tránh lệch quá khứ vs. hiện tại.

Scan tay: Hình 2.

3. LTSF-Linear & NLinear

Bảng 3: Cornell — Linear (DMS/MSE) và NLinear (re-center + add last).

Cue / Question	Detail
LTSF-Linear cơ chế?	Linear reg trên cửa sổ $L \rightarrow$ output T : $\hat{y} = Wx + b \in \mathbb{R}^T$, $W \in \mathbb{R}^{T \times L}$, $b \in \mathbb{R}^T$, $x \in \mathbb{R}^L$. Mỗi hàng W = một bước tương lai; W cố định với mọi x mới.
Loss / complexity	DMS + MSE: $\mathcal{L} = \frac{1}{B} \sum_n (\frac{1}{T} \sum_t (\hat{y}_t - y_t)^2)$. Param $\approx LT$ (+ T bias); cost $\propto BTL$.
Channel-independent?	Mặc định: từng biến riêng, shared W (trừ mode individual). Input $[B, L, C] \rightarrow [B, T, C]$.
Hạn chế Linear?	Phù hợp chuỗi ổn định; phi tuyến / đổi mặt bằng $\Rightarrow$ NLinear, DLinear.
NLinear: sao trừ last?	$x' = x - l\mathbf{1}$, $\hat{y}' = Wx' + b$, $\hat{y} = \hat{y}' + l\mathbf{1}$ (l = giá trị cuối lookback). Re-center: train quanh mức l ; additive level shift: cộng lại mặt bằng. Complexity $\approx$ Linear.

Scan tay: Hình 3.

4. DLinear

Bảng 4: Cornell — DLinear (MA trend / residual), chọn m .

Cue / Question	Detail
DLinear cơ chế?	Hai Linear trên trend + seasonal ; output = tổng hai nhánh. Trend: MA_m + padding. Vd. $[10, 12, 11, 13]$, $m=3 \rightarrow [10.67, 11, 12, 12.33]$. Seasonal / residual: $x - \text{trend}$. Trend chậm; seasonal nhanh + chu kỳ.
Công thức	$x_t = MA_m(x)$, $x_s = x - x_t$; $\hat{y}_t = W_t x_t + b_t$, $\hat{y}_s = W_s x_s + b_s$; $\hat{y} = \hat{y}_t + \hat{y}_s \in \mathbb{R}^T$. Train: MSE-DMS như Linear. Param $\approx 2(TL) + 2T$; vẫn nhẹ vs. Transformer.
Chọn m ?	m = low-pass / mức làm mượt. m lớn $\rightarrow$ mượt, mất chi tiết chu kỳ; m nhỏ $\rightarrow$ bám dao động ngắn.
So 3 model	Linear: $L \rightarrow T$ thẳng. NLinear: trừ last $\rightarrow$ Linear $\rightarrow$ cộng last. DLinear: MA + residual $\rightarrow$ 2 Linear $\rightarrow$ cộng.

Scan tay: Hình 4.

5. Background — Autoformer

Bảng 5: Cornell — Autoformer (background cho DLinear).

Cue / Question	Detail
Vì sao đọc?	Wu et al. NeurIPS 2021. DLinear mượn ý decomp ; Autoformer làm progressive + Auto-Corr.
Bài toán	LTSF horizon dài; pattern rời; attention point-wise/sparse tận dụng thông tin kém.
2 khối	SeriesDecomp : $T = \text{MA}(X)$, $S = X - T$ (trend-cyclical $\neq$ seasonal). Auto-Corr : $R(\tau) = \sum_t X_t X_{t+\tau}$ ($\tau=\text{lag}$) $\rightarrow \text{top-}k \rightarrow w_\tau = \text{Softmax}(R) \rightarrow \text{agg} = \sum w_{\tau_k} \text{Roll}(V, \tau_k)$.
1 bước layer	$\text{agg} = \text{AutoCorr}(\text{input}) \rightarrow h = \text{agg} + \text{input} \rightarrow (S, T) = \text{SeriesDecomp}(h)$. w_τ : softmax lag; $W_{l,i}$: learnable projector trend.
Encoder / Decoder	Enc. #1: cả lookback X_{en} ; sau Decom chỉ giữ S . Dec. init: $X_{de}^S = [S_{\text{recent}} \mid 0 \dots]$, $X_{de}^T = [T_{\text{recent}} \mid \bar{x} \dots]$ ($I/2 + O$). T chiếu bởi W cộng dồn T_{acc} ; $\hat{y} = S_{\text{ref}} + T_{\text{acc}}$.
vs. DLinear	Autoformer: decomp nhiều lần + Auto-Corr. DLinear: decomp một lần + 2 linear.

6. So sánh nhanh & hướng nhóm

Mô hình	Ý chính	Khi nào hữu ích
Linear	Map $L \rightarrow T$ trực tiếp (giữ thứ tự)	Chuỗi tương đối ổn / gần dừng
NLinear	Trừ l rồi cộng lại	Distribution / level shift
DLinear	Trend + seasonal + 2 Linear	Có trend/season rõ

Cả ba: **channel-independent** + **shared** W theo mặc định paper.

Theo outline Topic Team: reproduce baseline trên VIC và thử **regime shift** (đổi phân bố / trend-seasonality giữa train-test) để xem NLinear vs. DLinear bền bao nhiêu.

Tài liệu

- Zeng, A., Chen, M., Zhang, L., & Xu, Q. *Are Transformers Effective for Time Series Forecasting?* (LTSF-Linear / NLinear / DLinear).

- Wu, H., Xu, J., Wang, J., & Long, M. *Autoformer: Decomposition Transformers with Auto-Correlation for Long-Term Series Forecasting* (NeurIPS 2021).
- Cornell handwritten scans — Phụ lục A; file gốc **Figures/**.
- Outline nhóm: `Working_Files/WEEK01_Outline.md`.
- Góp ý TA: lập luận chính = mất thứ tự thời gian (thí nghiệm xáo input); channel-independent + shared weights khi cài đặt.

A. Scan Cornell notes gốc

Đối chiếu với các bảng 1–4.

Cue / Questions	LTSF - Linear - long term Time series Forecasting
Vấn đề của time series từ trước?	Detail - Nhiều (noisy): ngay cả trong vùng biến động nhỏ, giá đi theo 1 đường thẳng mà liên tục dao động $\uparrow \downarrow$ - Không dừng (non-stationary): thị trường đột ngột chuyển từ biến động nhỏ $\rightarrow$ biến động lớn $\rightarrow$ phi tuyến, ϕ dự đoán.
Lỗi nhân + phi nhân	- Dự báo ϕ phải chi tiết dự đoán $\pm$ t để có lợi, mà còn phải chi tiết $\rightarrow$ nhìn xa $\rightarrow$ long-term time series forecasting
Các mô hình giải quyết được sự phụ thuộc dài hạn của chuỗi dữ liệu?	- Các đặc trưng của time-series ϕ tài chính: + pattern: dữ liệu có thể bị ảnh hưởng lặp lại các hành vi như tuần, tháng, năm + seasonality: liên hệ cách nhau 12 tháng + market cycles: chu kỳ kinh tế, phụ $\in$ 3-5-10 năm
Giải pháp?	- Mô hình tuyến tính $\rightarrow$ fail to memorize + link connect
	- Transformer: có chủ self-attention, cho phép nhớ dài từ xa các mối quan hệ phức tạp $\rightarrow O(L^2)$ với L là độ dài chuỗi $\rightarrow$ memory explode.
	$\Rightarrow$ Cần 1 mô hình: + "nhìn" và kết nối hiệu quả các điểm dữ liệu bất kỳ trong chuỗi + phân biệt để tìm hiểu dài hạn và chuỗi ngắn cục bộ + ít tốn kém hơn các giải pháp $\pm$ + không bị overfit?
LTSF	- Ý tưởng: mô hình hóa toàn bộ học thời gian = 1 phép nhân xa tuyến tính. + Linear: mô hình cơ sở, "kéo" của số quá khứ $\rightarrow$ tương lai = 1 ma trận tương quan S^2 duy nhất $\rightarrow$ tính hiệu quả + DLinear: phân rã (decomposition) trend + seasonality, sau đó dùng 2 mô hình Linear riêng biệt

Hình 1: Scan tay — bối cảnh LTSF / Linear-DLinear (tương ứng Bảng 1).

Que/Question	Detail
LTSF (cont)	Linear: chuẩn hóa (normalization) để giảm lệch phân phối (distribution shift) tức (chỉ dựa vào mô hình linear)
Đầu vào dữ liệu chuỗi thời gian tổng quát	$y_{t+1:t+H}$ = hàm dự báo $(y_{t-L+1:t}, x_{t-L+1:t}, x_{t+1:t+H}, s)$ $t+1:t+H$: $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ x: số hiện tại $\downarrow$ look back $\downarrow$ support history $\downarrow$ support future
univariate	H: $H > 1$ nếu muốn dự đoán nhiều bước, $H = 0$ nếu chỉ $t+1$
multivariate	$y_{t-L+1:t}$: giá trị chính target từ thời gian $t-L+1$ đến t
output chuẩn, nhiều chuỗi + nhau	L: look back
	$x_{t-L+1:t}$: biến phụ thuộc đã qua để
	$x_{t+1:t+H}$: biến phụ thuộc biết trước (hiện chưa)
	s: biến tính
	VD: ngày mai là thứ mấy, số khách sạn
	Cho bài multistep ta có 2 cách dự đoán đầu ra:
Các phương thức dự đoán multistep	- recursive: lấy dự đoán $t+1$ đầu tiên, sau đó lại lấy dự đoán ở dự đoán $t+2 \rightarrow$ lỗi bị cộng dồn (compounding error)
	- direct: ánh xạ trực tiếp toàn bộ của dữ liệu quá khứ lên t bước tiếp theo $\hat{y} \rightarrow$ tránh dồn lỗi $\rightarrow$ giảm lỗi cốt lõi của Dlinear, NLinear, Linear
Summary:	- Dữ liệu thời gian Φ + chuỗi có nhiều vấn đề: nhiễu, non-stationary
	- Có thể bị ảnh hưởng các yếu tố dài hạn Φ ngắn (pattern, seasonal, market cycles)
	- Dự đoán time series ở dự đoán $t+1$ để có lỗi $\rightarrow$ tại sao
	- Mô hình tuyến tính fail để học để các pattern, ảnh hưởng quá khứ mà không xa đến đâu. Transformer thì phức tạp, tốn kém
	- LTSF - linear: 1 phép ánh xạ từ hiện tại về H bước tiếp theo
	- dlinear: decomposition thành trend + seasonality rồi dự đoán
	- nlinear: normalize tránh quá khứ quá xa tại
	$\Rightarrow$ dlinear hợp vs dữ liệu có pattern, trend rõ ràng
	nlinear giúp & tránh sai lệch trong distribution giữa quá khứ và tương lai

Hình 2: Scan tay — DMS / recursive vs. direct (tương ứng Bảng 2).

Que/Question	Detail
↳ TSF - Linear Có chỉ chứng? - mỗi bước học hủy lại sẽ có 1/2 coefficient ≠ 0 - W là 1 ma trận $T \times L$ cố định vs mọi x mới	- Có chế: basically là linear reg trên một chung cửa số quá khứ L step, output T step - Hàm giả tuyến: $\hat{y} = Wx + b \in \mathbb{R}^T$ $W \in \mathbb{R}^{T \times L}$ $b \in \mathbb{R}^T$ $x \in \mathbb{R}^L$ * note: 1 biến (univariate) itself lookback L step - Optimization: DMS - direct multistep optimization MSE $L = \frac{1}{B} \sum_{n=1}^B \left(\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (y_t - \hat{y}_t)^2 \right)$ - Complexity: parameter $L \times T$ (log T bias) inference/computing cost: $B \times T \times L$ - Hạn chế: + Chỉ phù hợp chuỗi ổn định, phù hợp ^{mean} hoặc thay đổi đột ngột $\Rightarrow$ chuyển qua NLinear, DLinear.
↳ TSF - NLinear Tại sao lại cần giới hạn cửa sổ window? Ý nghĩa Hạn chế trên gì? kết quả dự đoán là gì?	- Có chế: vẫn giữ cơ chế Linear, thêm thuật toán nâng: re-centering + re-centering: tại mọi giá trị x_t trong $[t-L+1, t]$ với giá trị $x_t(t) \rightarrow y$ nghĩa: chỉ huấn luyện phân tích quanh giá trị centering $\rightarrow$ ít bị ảnh hưởng bởi dữ liệu dịch lên (xuống & đồng đều) + additive level shift: lấy giá trị đầu tiên + lại cho x_t (gọi là l: last) $\rightarrow$ nhup lên nhup xuống vẫn giữ chỉ là nâng / hạ mặt bằng giá trị chung $x' = x - l \mathbf{1}_L$, $\hat{y}' = Wx' + b$ $\hat{y} = \hat{y}' + l \mathbf{1}_T \in \mathbb{R}^T$ - Hạn chế, độ phức tạp: $g \neq$ linear.

Hình 3: Scan tay — Linear & NLinear (tương ứng Bảng 3).

LTSF (cont)	
Ques/Questions	Detail
LTSF-DLinear	- Có chữ chính: Hoàn thiện 2 Linear & nhau trên 2 series trend, seasonal. Kết quả đầu ra là tổng dự đoán của 2 mô hình.
seasonal trend/linear chưa là gì? tính ntn?	- trend: tính bằng MA với rolling window $m \neq period$ $[10, 12, 11, 13, 15]$ # $L=4, m=3$ $[10.67, 11, 12, 12.33]$ - seasonal/residual: phần dư của observe - trend $\Rightarrow$ Ý nghĩa: trend p/s chậm (slow), seasonal p/s nhanh và có tính lặp (chu kỳ)
Output của mô hình là gì?	$\begin{aligned} x_t &= MA_m(x), \quad x_s = x - x_t \\ y_t &= W_t x_t + b_t, \quad y_s = W_s x_s + b_s \\ \hat{y} &= \hat{y}_{trend} + \hat{y}_{seasonal} \in \mathbb{R}^T \end{aligned}$
	- Hoàn thiện: tổng từ Linear. (MSE - RMS) - DS phức tạp: parameter & $2(T \times L) + 2T(bias)$ $cost \propto B \times T \times L$ (x d/s lấy ở 2 nhánh) $\Rightarrow$ Vẫn rất nhẹ (so vs Transformer)
Nên chọn m ntn?	* Lưu ý: - $Thurs_{D^m}$ = một đ/s làm một (low pass filter) - m lớn $\rightarrow$ một đ/s, nhưng giảm chi tiết chu kỳ - m nhỏ $\rightarrow$ p/s nhanh vs các biến động ngắn hạn
	- Linear trend: lấy L số quá khứ, nhân ma trận trong số $\rightarrow$ ra thành T số tiếp lai - NLinear: trừ đi số cuối ở dưới $\rightarrow$ Linear như trên & cộng b số cuối vào kqua - DLinear: tách thành 2 chuỗi trend (MA_m) và seasonal (resi) $\rightarrow$ 2 Linear $\rightarrow$ kqua & prediction.

Hình 4: Scan tay — DLinear (tương ứng Bảng 4).